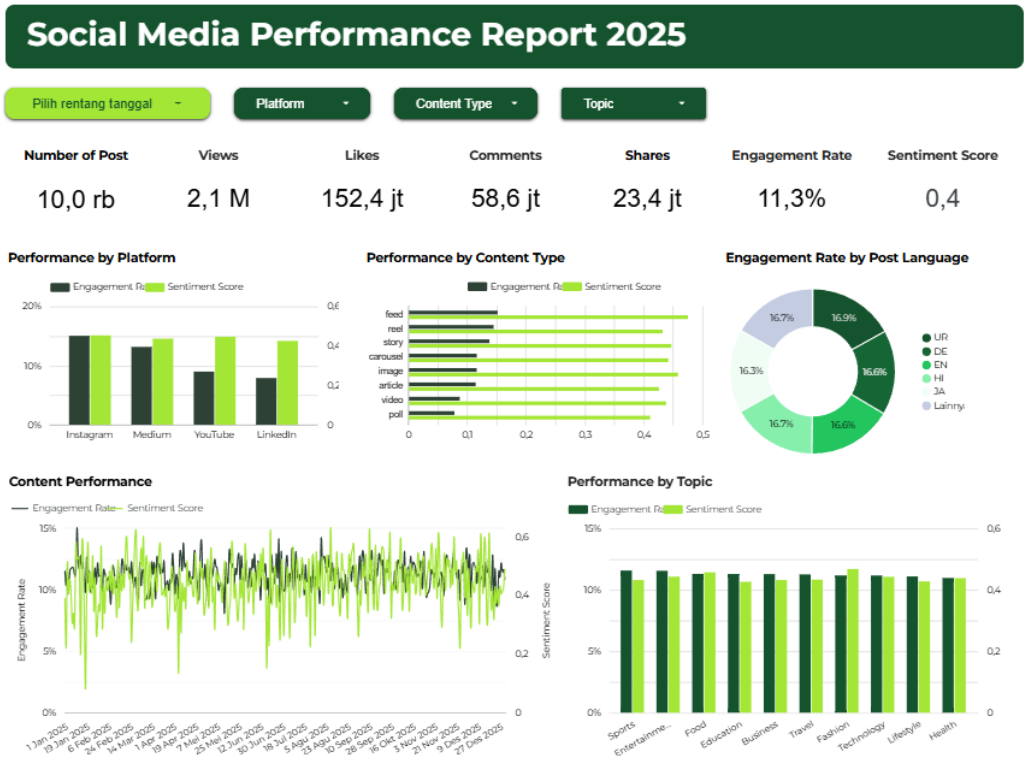
Robby Jungjunan
Portofolio Data Analyst

Optimizing Content Strategy through Engagement Metrics and Sentiment Score Analysis in 2025



Executive Summary

Projects Overview

Analisis ini dibuat untuk memperlihatkan bagaimana konten di media sosial mempengaruhi perilaku dari audience untuk mengoptimalkan efektifitas dan fokus konten dalam pengembangan merek.

Context

Performa konten difokuskan pada nilai engagement rate dan sentiment score karena relevansi dan keberhasilan sebuah konten bisa dilihat bagaimana konten tersebut menarik dilihat oleh audience dan diperkuat dengan interaksi pada setiap kontennya.

Objective

Menemukan "Sweet Spot" di mana konten mendapatkan interaksi tinggi (ER) sekaligus persepsi positif (Sentiment).

Data Sources & Tech Stack

Data Source

Kaagle Data – Social Media Performance & Engagement Rate (CSV format), *https://www.kaggle.com/datasets/svthejaswini/social-media-performance-and-engagement-data*

Environment

SQL processing via DBeaver (Local CSV Connection).

Visualization

Looker Studio for interactive reporting,

https://lookerstudio.google.com/s/iCuuIIaWuB0

Key Metrics

Engagement Rate, Sentiment Score and Reach.

Data Engineering & SQL Transformation

Data Duplicate Checking

Data duplikat didefinisikan sebagai dua atau lebih baris dalam dataset yang memiliki seluruh atribut dengan nilai identik.

Identifikasi dilakukan menggunakan fungsi agregasi **COUNT(*)** untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kombinasi atribut. Hanya data dengan jumlah kemunculan lebih dari satu yang ditampilkan sebagai indikasi adanya duplikasi.

```sql
-- Mengecek apakah terdapat data duplikat?
SELECT
    post_id,
    platform,
    content_type,
    topic,
    language,
    region,
    post_datetime,
    sentiment_score,
    views,
    likes,
    comments,
    shares,
    engagement_rate,
    is_viral,
    COUNT(*) AS total
FROM social_media_performance
GROUP BY
    post_id,
    platform,
    content_type,
    topic,
    language,
    region,
    post_datetime,
    sentiment_score,
    views,
    likes,
    comments,
    shares,
    engagement_rate ,
    is_viral
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Hasil menunjukkan tidak adanya data duplikat.

```sql
-- Mengecek apakah terdapat data duplikat?
SELECT
    post_id,
    platform,
    content_type,
    topic,
    language,
    region,
    post_datetime,
    sentiment_score,
    views,
    likes,
    comments,
    shares,
    engagement_rate,
    is_viral,
    COUNT(*) AS total
FROM social_media_performance
GROUP BY
    post_id,
```

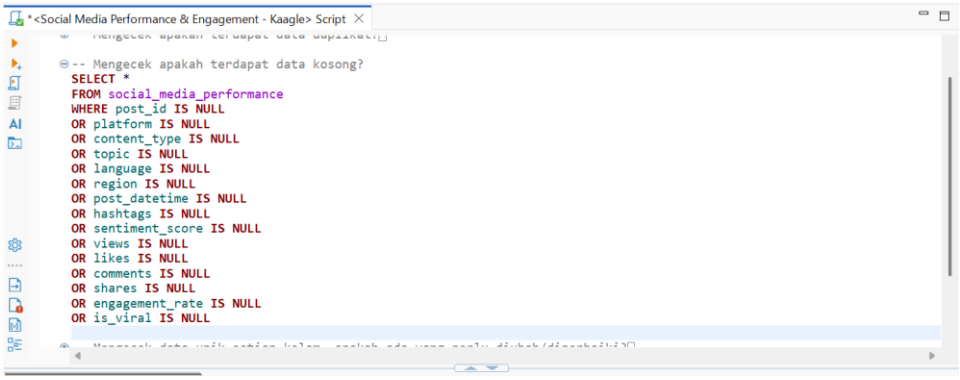
social_media_performance 1

SELECT post_id, platform, content_ty | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

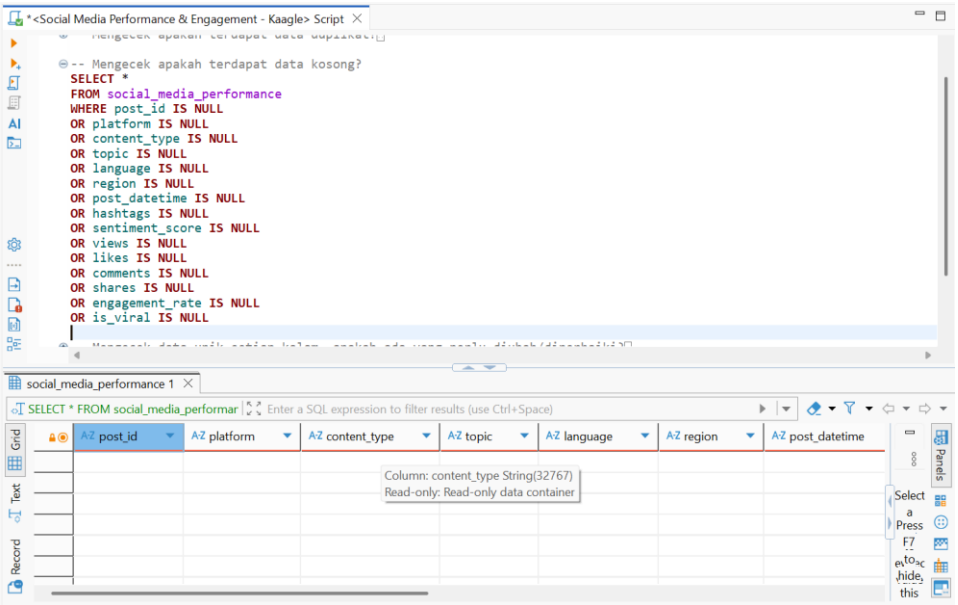
post_id	platform	content_type	topic	language	region	post_datetime

Empty Data Checking

Identifikasi data kosong dilakukan menggunakan klausa **WHERE** dengan kondisi **IS NULL** pada setiap kolom. Operator logika **OR** digunakan untuk menampilkan baris yang memiliki nilai kosong pada salah satu kolom.

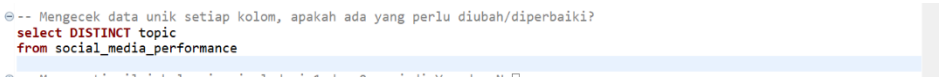


Hasil menunjukkan tidak adanya data kosong.



Initial Data Profiling

Nilai unik pada setiap kolom dianalisis menggunakan **SELECT DISTINCT** untuk mengidentifikasi variasi data. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi konsistensi nilai, serta menentukan apakah terdapat kategori yang perlu distandarisasi, dikategorikan ulang, atau diperbaiki.



```
-- Mengecek data unik setiap kolom, apakah ada yang perlu diubah/diperbaiki?
select DISTINCT topic
from social_media_performance
```

Hasil menunjukkan tidak adanya data yang harus distandarisasi, dikategorikan ulang atau diperbaiki.

Data Transformation

Transformasi dilakukan pada kolom **post_datetime** dengan mengekstrak komponen tanggal dan jam menggunakan fungsi **SUBSTRING**. Karakter ke-1 hingga ke-10 diekstrak untuk membentuk kolom baru **post_date**,

sedangkan karakter ke-12 hingga ke-13 diekstrak untuk membentuk kolom **post_hour**. Transformasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis berbasis tanggal dan jam.

```
*<Social Media Performance & Engagement - Kaagle> Script
-- Memisahkan post_datetime menjadi kolom tanggal dan kolom waktu
SELECT *,
SUBSTRING(post_datetime ,1,10) as post_date,
SUBSTRING(post_datetime,12,2) as post_hour
FROM social_media_performance
```

Dari: **Data post_datetime:** 2025-04-25 09:47:00

Menjadi: **Data post_date:** 2025-04-25 | **Data post_hour:** 09

social_media_performance 1

SELECT *, SUBSTRING(post_datetime ,1,1 Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	comments	shares	engagement_rate	is_viral	POST_DATE	POST_HOUR
1	462	185	0.049	0	2025-04-25	09
2	538	215	0.0915	1	2025-10-29	09
3	639	255	0.0833	1	2025-02-10	14
4	528	211	0.0675	0	2025-04-18	22
5	859	343	0.0797	0	2025-04-28	10
6	243	97	0.0885	1	2025-10-03	15
7	40	16	0.1323	1	2025-07-15	15

Transformasi selanjutnya dilakukan pada kolom **is_viral** dengan mengubah nilai biner (1 dan 0) menjadi representasi kategorikal yang lebih deskriptif menggunakan pernyataan **CASE**. **Nilai '1'** dikonversi menjadi **'Yes'** dan **nilai '0'** dikonversi menjadi **'No'**, dengan nilai lainnya ditetapkan sebagai **NULL**. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan data dan memudahkan interpretasi dalam analisis.

```
-- Mengganti nilai kolom is_viral dari 1 dan 0 menjadi Yes dan No
SELECT *,
    CASE
        WHEN is_viral  = '1' THEN 'Yes'
        WHEN is_viral  = '0' THEN 'No'
        ELSE NULL
    END AS viral
FROM social_media_performance
```

Maka hasil akhirnya seperti ini:

social_media_performance 1

SELECT *, CASE WHEN is_viral = '1' THEN Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	views	likes	comments	shares	engagement_rate	is_viral	VIRAL
1	781	1202	462	185	0.049	0	No
2	541	1399	538	215	0.0915	1	Yes
3	714	1663	639	255	0.0833	1	Yes
4	294	1372	528	211	0.0675	0	No
5	129	2234	859	343	0.0797	0	No
6	016	633	243	97	0.0885	1	Yes
7	12	104	40	16	0.1323	1	Yes

Final Data Extraction

Pengambilan data akhir dilakukan dengan memilih kolom-kolom yang relevan untuk analisis, termasuk informasi identitas posting, karakteristik konten, metrik performa, serta variabel turunan hasil transformasi. Kolom

post_datetime telah dipisahkan menjadi **post_date** dan **post_hour** untuk mendukung analisis berbasis waktu, sementara kolom **is_viral** telah direkode menjadi variabel kategorikal **viral** dengan **nilai 'Yes' dan 'No'**. Dataset hasil seleksi ini digunakan sebagai dataset final untuk proses analisis lebih lanjut.

```
-- Pengambilan data akhir
SELECT post_id, platform, content_type,topic,language,region,
SUBSTRING(post_datetime ,1,10) as post_date,
SUBSTRING(post_datetime,12,2) as post_hour,
sentiment_score,views,likes,comments,shares,engagement_rate,
CASE
        WHEN is_viral  = '1' THEN 'Yes'
        WHEN is_viral  = '0' THEN 'No'
        ELSE NULL
    END AS viral
from social_media_performance
```

social_media_performance 1

SELECT post_id, platform, content_type,t | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

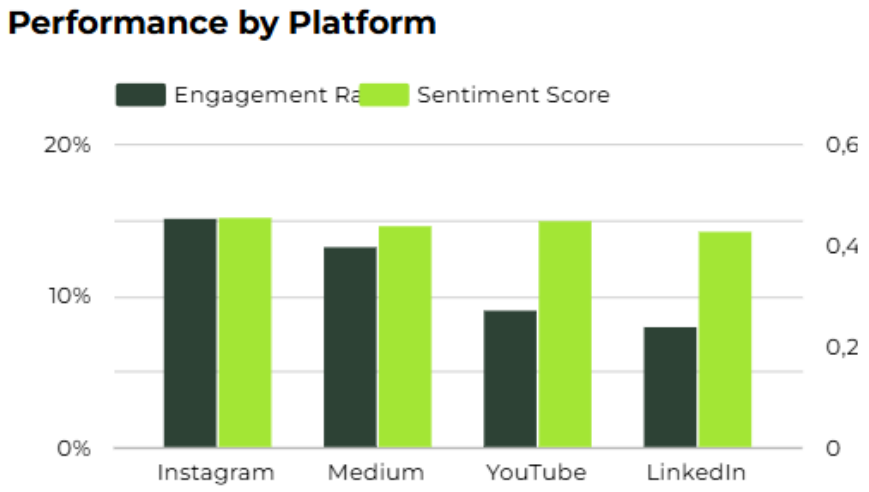
	post_id	platform	content_type	topic	language	region	POST_DATE
1	1	LinkedIn	article	Technology	UR	BR	2025-04-25
2	2	LinkedIn	poll	Health	FR	JP	2025-10-29
3	3	LinkedIn	article	Travel	HI	FR	2025-02-10
4	4	LinkedIn	image	Sports	DE	DE	2025-04-18
5	5	LinkedIn	poll	Business	DE	US	2025-04-28
6	6	LinkedIn	image	Sports	FR	AU	2025-10-03
7	7	LinkedIn	carousel	Food	HI	FR	2025-07-15

Exploratory Data Analysis (EDA)

Identifying Patterns and Audience Sentiments

Platform Specific Engagement and Sentiment Correlation

Untuk memahami bagaimana platform media sosial yang berbeda dapat memengaruhi persepsi merek, maka perlu evaluasi hubungan antara partisipasi aktif dan suasana hati audiens di seluruh platform utama. Perbandingan ini mengidentifikasi platform mana yang mendorong komunitas paling positif dibandingkan dengan platform yang mendorong interaksi dalam jumlah besar, namun mungkin lebih netral.

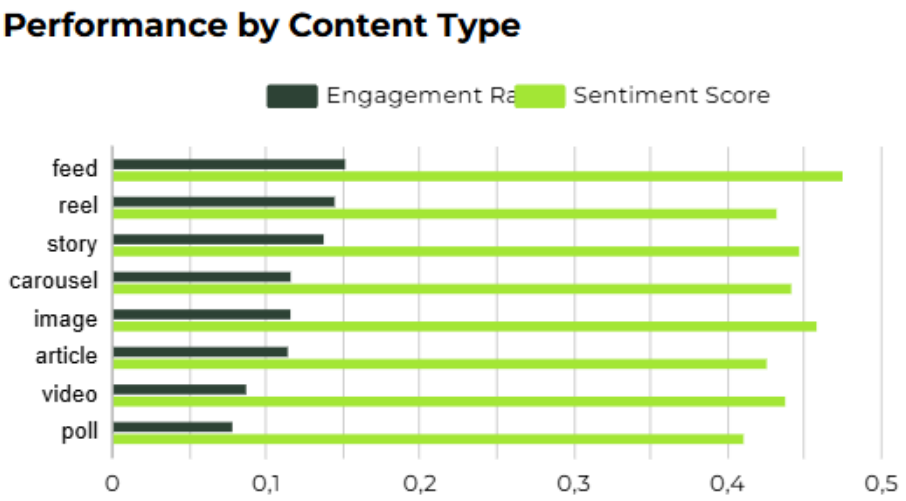


Hasil menunjukkan bahwa **Instagram adalah top performer** dalam hal interaksi (Engagement Rate tertinggi), diikuti dengan Medium yang memiliki interaksi yang sangat baik dengan sentimen positif.

Sentimen di LinkedIn tetap tinggi meskipun engagement nya paling rendah, ini bisa menunjukkan audiens LinkedIn lebih pasif tetapi memberikan respon yang jauh lebih positif terhadap konten yang mereka lihat.

Content Format Interaction Resonance

Dengan menganalisis performa berdasarkan jenis konten, kita bisa mengetahui mana format yang cepat menarik perhatian dan mana yang membangun citra merek dalam jangka panjang. Dengan membandingkan tingkat interaksi dan sentimen, kita dapat memastikan apakah konten yang menjangkau banyak orang juga menghasilkan respon positif.

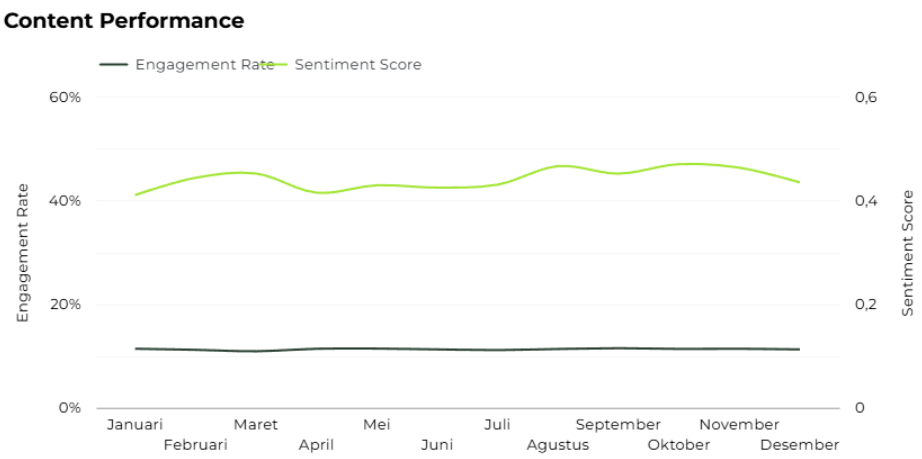


seluruh tipe konten memiliki sentiment score yang relatif tinggi dan stabil (±0,41–0,48), menunjukkan bahwa audiens secara umum memiliki persepsi positif terhadap konten yang dipublikasikan. Namun, engagement rate menunjukkan variasi yang lebih signifikan, dengan format feed menjadi yang paling unggul baik dari sisi engagement maupun sentiment, sementara poll dan video non-reel memiliki engagement terendah meskipun sentimennya tetap positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi positif tidak selalu berbanding lurus dengan interaksi. Konten seperti carousel, image, dan article cenderung dihargai (sentiment tinggi), tetapi kurang mendorong aksi audiens. Secara strategis, format feed, reel, dan story lebih efektif untuk tujuan peningkatan engagement, sementara format informatif seperti carousel dan article lebih cocok untuk membangun persepsi dan positioning brand.

Annual Content Performance Insights on Engagement and Sentiment Dynamics

Analisis ini mengevaluasi performa konten bulanan dari Januari hingga Desember menggunakan dua metrik utama yaitu Engagement Rate dan Sentiment Score. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola performa, stabilitas interaksi, serta dinamika persepsi audiens sepanjang tahun sebagai dasar perumusan strategi konten yang lebih terarah.

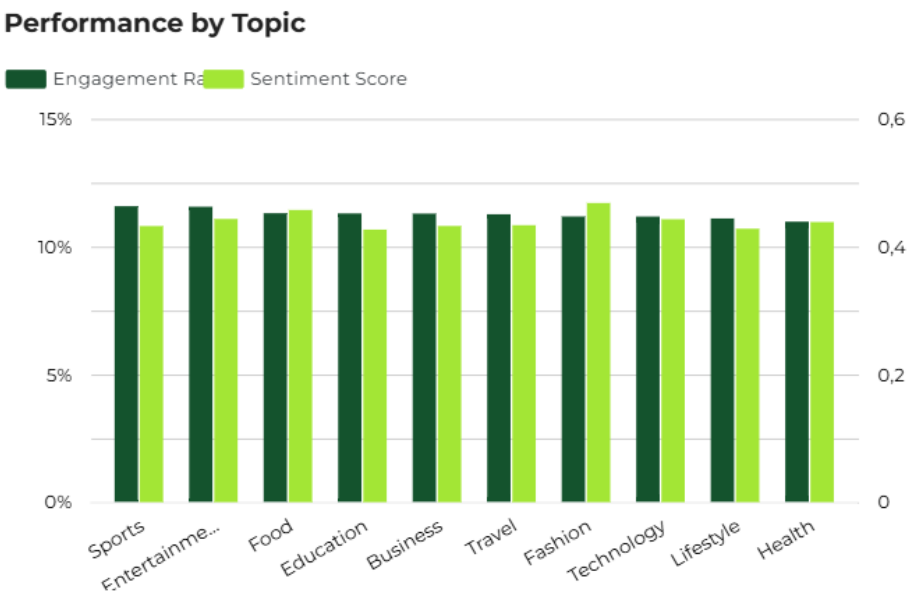


Engagement Rate terlihat stabil di kisaran ±10–11% sepanjang tahun, tanpa fluktuasi signifikan. Hal ini menunjukkan konsistensi performa interaksi, namun juga mengindikasikan belum adanya dorongan strategi yang mampu meningkatkan engagement secara substansial.

Sebaliknya, Sentiment Score menunjukkan tren yang lebih dinamis, dengan kenaikan yang cukup jelas pada periode Agustus–Oktober sebelum sedikit menurun di akhir tahun. Ini mengindikasikan adanya momentum konten yang lebih relevan atau berdampak positif di kuartal ketiga, yang berpotensi direplikasi untuk mendorong performa di periode berikutnya.

Exploring Content Potential from Engagement and Sentiment by Topic

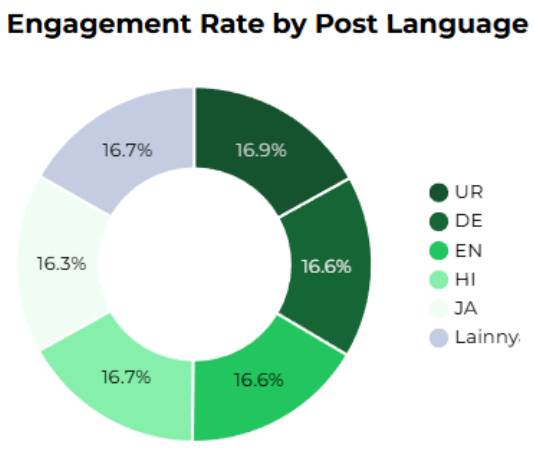
Analisis ini mengevaluasi performa konten berdasarkan kategori topik untuk mengidentifikasi daya tarik interaksi tertinggi sekaligus memahami persepsi audiens terhadap masing-masing kategori.



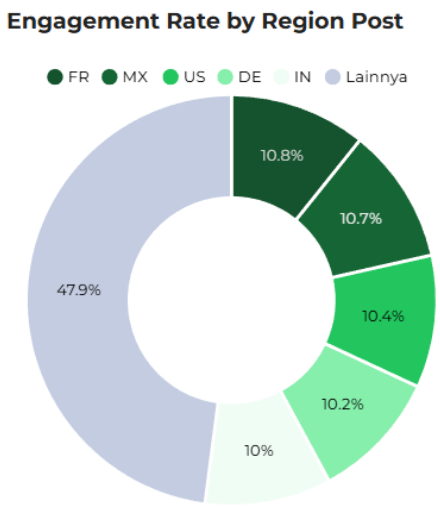
Engagement Rate relatif merata di seluruh topik (±11–12%), dengan Sport dan Entertainment sedikit lebih unggul dalam mendorong interaksi. Dari sisi Sentiment Score, Fashion mencatat persepsi paling positif dibanding topik lainnya. Secara keseluruhan, kombinasi engagement dan sentiment yang konsisten menunjukkan distribusi performa yang stabil, dengan peluang optimalisasi pada topik ber-sentiment tinggi untuk dijadikan growth driver.

Linguistic and Demographic Sentiment Distribution

Di ruang digital yang semakin mengglobal, sangat penting untuk mengukur seberapa baik pesan kita tersampaikan di berbagai bahasa dan latar belakang budaya. Segmentasi ini memastikan bahwa suara merek kita tetap inklusif dan efektif, terlepas dari bahasa ibu audiens.



Keberhasilan konten dalam menjangkau audiens global. Dengan distribusi yang hampir rata (kisaran 16%) dengan Urdu (UR) dan Jepang (JA) menunjukkan sedikit lebih unggul dalam interaksi konten, ini menunjukkan pola bahwa audiens dari berbagai bahasa (UR, DE, EN, HI, JA) memiliki tingkat penerimaan yang serupa terhadap konten, menunjukkan pesan brand yang bersifat universal.

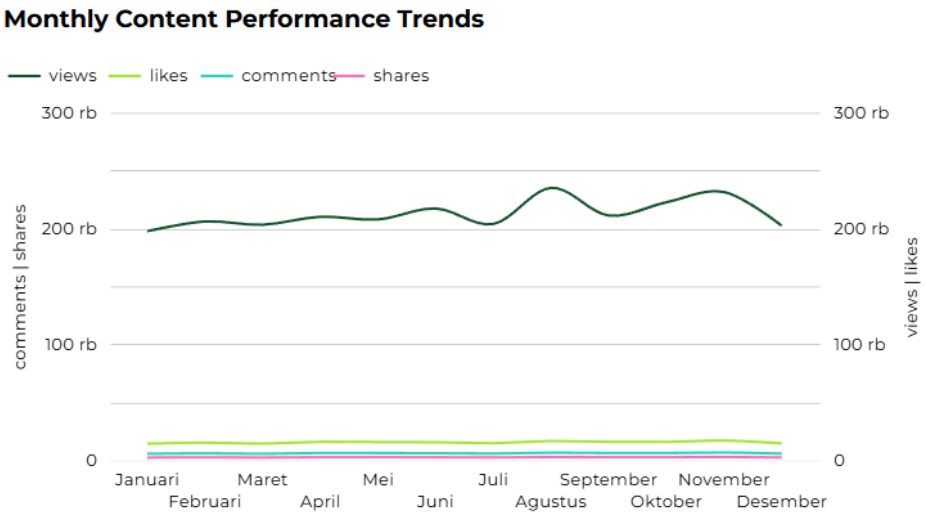


Kategori “Lainnya” menyumbang 47,9%, menunjukkan bahwa hampir separuh engagement berasal dari region di luar lima tertinggi. Di antara 5 region dengan engagement tertinggi, performanya relatif kompetitif di kisaran 10–11%, dengan FR (France) sebesar 10,8% dan MX (Mexico) sebesar 10,7% sedikit lebih unggul, diikuti US (United States) 10,4%, DE (Germany) 10,2%, dan IN (India) 10%.

Distribusi ini menunjukkan engagement yang terdiversifikasi secara global, dengan peluang optimalisasi pada pasar berkontribusi tinggi serta eksplorasi lebih lanjut terhadap segmen “Lainnya” yang secara agregat menjadi kontributor terbesar.

Monthly Performance Report in Tracking Impression to Engagement Conversion Trends

Analisis ini mengkaji tren performa konten bulanan berdasarkan empat metrik utama yaitu views, likes, comments, dan shares. Evaluasi difokuskan pada pola pertumbuhan, momentum musiman, serta konsistensi konversi dari exposure (views) ke interaksi aktif.

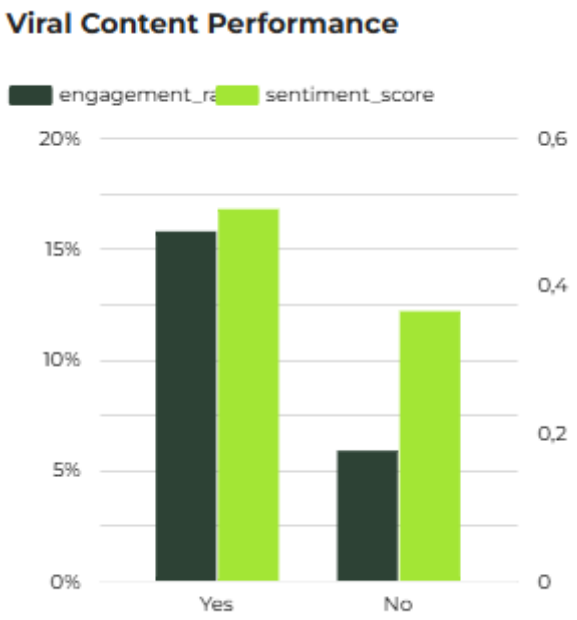


Views menunjukkan fluktuasi moderat dengan puncak terjadi pada Agustus dan November, mengindikasikan adanya momentum kampanye atau konten yang lebih relevan pada periode tersebut. Likes bergerak relatif stabil dengan sedikit kenaikan mengikuti tren views, menandakan korelasi positif antara exposure dan apresiasi audiens.

Sementara itu, comments dan shares cenderung stabil tanpa lonjakan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan views belum sepenuhnya terkonversi menjadi interaksi yang lebih dalam. Secara keseluruhan, performa exposure cukup kuat, namun terdapat peluang optimalisasi strategi CTA dan konten interaktif untuk meningkatkan engagement depth.

Viral vs Non-Viral Content Performance Gap

Analisis ini membandingkan performa konten viral dan non-viral untuk mengukur sejauh mana status viral berkontribusi terhadap peningkatan interaksi dan persepsi audiens.



Konten viral menunjukkan engagement rate hampir 3x lebih tinggi dibandingkan konten non-viral (15,76% vs 5,87%), menegaskan bahwa viralitas secara signifikan mendorong interaksi. Dari sisi persepsi, sentiment score pada konten viral juga lebih tinggi (0,5 vs 0,36), menunjukkan bahwa konten yang viral tidak hanya ramai secara kuantitas, tetapi juga cenderung diterima lebih positif oleh audiens.

Secara strategis, temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi elemen pemicu viralitas (hook kuat, relevansi tren, shareability) berpotensi memberikan dampak eksponensial terhadap performa keseluruhan konten.

Optimize Interactions based on Content Posting Hours

Analisis ini mengevaluasi distribusi Engagement Rate berdasarkan jam publikasi (00.00–23.00) untuk mengidentifikasi waktu dengan performa

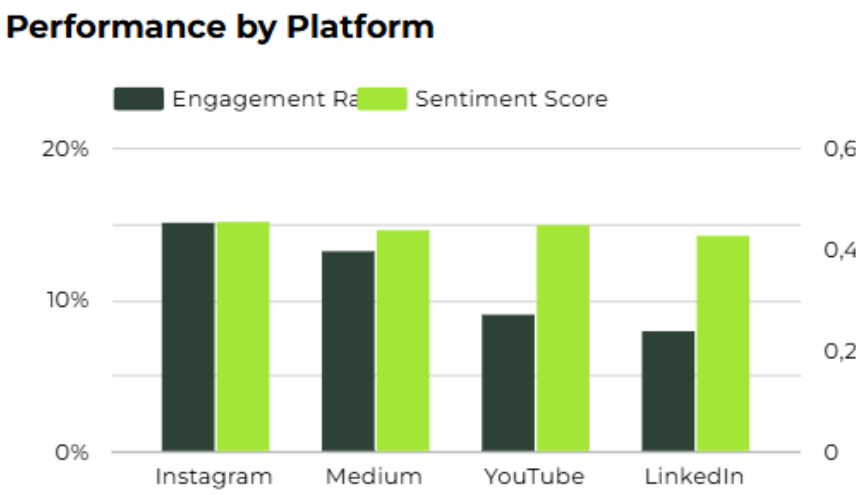
interaksi tertinggi. Tujuannya adalah menentukan time window optimal guna memaksimalkan efektivitas distribusi konten.

Engagement relatif stabil di kisaran ±10–12% sepanjang hari, dengan puncak tertinggi terjadi pada pukul 18.00 (14,42%), menjadikannya prime time interaksi audiens. Performa juga cukup kuat pada rentang 05.00–10.00 dan 16.00–20.00.

Sebaliknya, penurunan engagement terlihat pada pukul 14.00–15.00 serta 21.00–22.00. Secara strategis, distribusi konten sebaiknya diprioritaskan pada sore hingga awal malam untuk memaksimalkan potensi interaksi.

Data-Driven Business Strategies

Business Solutions & Optimization Strategy from performance platform



Berdasarkan data, Instagram menjadi platform dengan performa paling kuat ditinjau dari engagement rate tertinggi (15,04%) serta sentiment yang stabil, menjadikannya growth engine utama. Medium juga menunjukkan

performa solid dengan engagement kompetitif dan sentiment positif, sehingga efektif untuk membangun kredibilitas dan authority. Sementara itu, YouTube dan LinkedIn memiliki engagement relatif lebih rendah (±8–9%), meskipun sentiment tetap baik, yang mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak pada optimalisasi interaksi, bukan pada persepsi audiens.

Secara strategis, bisnis perlu memprioritaskan Instagram sebagai platform utama untuk scaling campaign dan konversi dengan alokasi sekitar 60% sumber daya, memanfaatkan Medium sebesar 20% untuk lead nurturing dan positioning jangka panjang, serta mengalokasikan masing-masing 10% pada YouTube dalam optimalisasi engagement dan LinkedIn untuk penguatan B2B dengan fokus pada peningkatan hook konten, CTA yang lebih kuat, dan storytelling berbasis insight agar exposure dapat dikonversi menjadi engagement yang lebih tinggi serta berdampak langsung pada ROI.

Optimize Prime Time with Strategic Scheduling for Maximum Engagement Impact

Strategi bisnis yang direkomendasikan adalah memprioritaskan distribusi konten utama (campaign launch, promo, konten high-value) pada pukul 16.00–19.00 untuk memaksimalkan engagement dan potensi konversi. Konten awareness atau soft content dapat dijadwalkan di jam stabil seperti pagi hari (05.00–10.00). Selain itu, alokasi budget ads sebaiknya difokuskan pada prime time untuk meningkatkan ROI, sementara jam dengan performa rendah dapat dimanfaatkan untuk A/B testing atau eksperimen format tanpa risiko kehilangan momentum utama.

LET'S CONNECT

Dengan keahlian analisis dan visualisasi data, saya siap membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data.

Mari berdiskusi lebih lanjut!

Email: robbyjungjunan00@gmail.com

Linkedin: linkedin.com/in/robby-jungjunan/

Whatsapp: +62 822 1759 8957

Github: github.com/RobbyJungjunan/Data-Analyst/